小五下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、單位、比較與理由依明列成分各自計分。題目或答案欄已明示量與單位時可省略重寫；若主動寫錯量或單位，該數值成分0分。若局部規準另列獨立單位分，則只扣該單位分，不重複扣其正確數值或算式分。其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨

星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

B卷重點為比較尺度：季節與遮擋、時間軸、紙面旋轉、單欄修補、氣體等體積、標題反例、重複清單及溫度混雜。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-01 星座與星空文化

（1）秋卡的「未列」能證三顆星不存在嗎？引用秋卡的一條限制。（3分）
（2）這兩卡能單獨確認差別全由季節造成嗎？說明另一個同時改變的條件。（3分）
（3）想改進季節比較，寫一項應補齊或維持可比的條件及目的。（3分）
（4）能用故事卡補證三星消失嗎？說資料性質的不同。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
編輯有一份同地同鐘錶時刻的季節模型。春卡列三個可見星點；秋卡這三點未列，但附註「有厚雲，部分天空看不清」。編輯想用它印出「秋天這三顆星已經不存在」。另有故事卡明寫「作者自編，借星點想像三個伙伴」。

參考答案

（1）不能；厚雲使部分天空看不清。
（2）不能；雲量或可見範圍也改變。
（3）選視野清楚且遮擋相近的資料，減少雲量干擾。
（4）不能；自編故事不是天文存在與否的觀測證據。

答案說明

季節會影響同地同時刻的可見星空，但這份帶雲資料不足分離所有因素；故事不能代替觀測。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不能1分；厚雲／視野限制2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；雲量／遮擋差2分。

分項3｜3分

第3小題：任何有效且與本資料有關的控制／補查1分，目的2分；同地、同時刻、同對象、視野與天氣均可。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；原創想像與天文證據的區別2分。

第2題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-02 星星位置的觀察記錄

（1）相鄰兩段各相隔多久？（3分）
（2）後一段高度角如何改變？寫方向與量。（3分）
（3）若三格等距且每格一小時，19:00後下一格可直接放21:00嗎？如何修正時間標示或間距？（3分）
（4）「每小時都升高11度」有哪一項直接反證？引用本表。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同星同地同夜的近似計算模型：19:00高度44度，21:00高度55度，22:00高度52度。日期、時區和地平基準相同，沒有19至22時每一分鐘的資料。編輯按卡片順序排成等距三格，說「每格代表一小時，星每小時都升高11度」。

參考答案

（1）19至21相隔2小時；21至22相隔1小時。
（2）降低3度。
（3）不能；21:00應在兩個一小時間隔後，或改用不等時距的時間標籤。
（4）21至22高度由55降至52，並非一直上升。

答案說明

時間軸不能由卡片等間距猜定；分段角度增減不代表每瞬間等速。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各正確時距1.5分。

分項2｜3分

第2小題：降低1分；3給1分；度或題內單位1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；按實際2小時配置／清楚標明非等時距等有效修正2分。

分項4｜3分

第4小題：指出後段下降1分；引用55至52或降3度2分。

第3題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-03 利用星空辨認方位

（1）旋轉後水池在頁面哪一側？地理方位是否改變？（3分）
（2）旋轉後，地圖的東在頁面左或右？用整張紙旋轉說明。（3分）
（3）水池在副本下方，對仍面北的甲卻在前或後？說出參考方向。（3分）
（4）若另一副本完全沒標N，也不知旋轉多少，只憑頁面上方可認北嗎？說明缺少什麼。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
室內桌面模型以N標定約北。桌面地圖原稿北在上、東在右；副本只把整張紙旋轉半圈，沒有鏡像，N移到頁面下方。圖內固定水池原在北方。讀者甲仍面向真北，不能把頁面上下當人的前後。

參考答案

（1）頁面下方；仍在北。
（2）左；原右側隨紙轉到左側。
（3）前；甲面北，水池仍北。
（4）不能；缺地圖朝向／北向標記。

答案說明

紙面旋轉改變頁面位置，不改變已標定地理方位；這是室內模型，不是真導航。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：下方1.5分；仍北1.5分。

分項2｜3分

第2小題：左1分；指出原右轉到左2分。

分項3｜3分

第3小題：前1分；甲面北且水池北2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；朝向或可靠方位資訊2分。

第4題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-04 氧氣和燃燒條件

（1）由P改成Q後，哪一個不足條件仍未修正？（3分）
（2）增加氧能代替缺少的熱條件嗎？說明三要素關係。（3分）
（3）R的空氣資訊能當作「有可燃物」的證據嗎？分別說空氣中的氧和可燃物角色。（3分）
（4）為R寫一個可由文字報告補充、能減少未知的問題。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模型卡P：可燃物有、氧足夠、熱未達。編輯改成Q時，只把氧由足夠改為更多，其他不變。另一卡R則寫「可燃物種類未記、熱條件未記，只知有空氣」。題目只判三要素概念，不進行點火。

參考答案

（1）熱條件未達。
（2）不能；三項是不同條件，仍須適當熱。
（3）不能；氧是助燃條件，可燃物是燃料。
（4）是否已達適當熱條件？

答案說明

更多助燃物不能補足另一必要條件；不知道材料與熱時應提出資料問題，不尋求實作。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：熱條件2分；指出仍未達1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；不同必要條件不能彼此替代2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；助燃與燃料各1分。

分項4｜3分

第4小題：詢問可燃物或熱條件任一有效問題3分；不要求提出操作。

第5題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-05 二氧化碳的特性

（1）哪張直接符合要比較的條件？列一項兩氣體相同的條件。（3分）
（2）乙能直接支援同體積比較嗎？引用數字。（3分）
（3）要使乙能回答這個物性問題，除了補同溫同壓，還必須改哪項比較條件？（3分）
（4）即使確認較重，能斷定房間氣體永遠不混合，或靠聞味確認安全嗎？用氣體性質說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
兩張氣體重量報告都只供紙上讀取。甲：二氧化碳和空氣同為1公升、20°C、相同壓力，二氧化碳較重。乙：二氧化碳2公升、空氣1公升，溫度與壓力未記，二氧化碳較重。編輯想用兩張都支持「同體積、同溫同壓，二氧化碳通常較重」。

參考答案

（1）甲；體積同1公升／溫度同20°C／壓力相同。
（2）不能；2公升與1公升不同。
（3）要比較相同體積。
（4）不能；氣體會流動混合，二氧化碳無味不能靠聞判安全。

答案說明

重量比較需控制體積、溫度與壓力；氣體流動混合，物性概念不授權進入不明空間。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1分；任一有效相同條件2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；正確引用不同體積2分。

分項3｜3分

第3小題：同體積3分；任一清楚等量體積設定均可。

分項4｜3分

第4小題：否定固定分層並提混合1.5分；否定聞味安全並提無味1.5分。

第6題｜12分

g5s2-science-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-06 滅火原理與實驗安全

（1）甲、乙、丙各對應哪項燃燒條件？（3分）
（2）選乙或丙作反例，說為何展板標題太窄。（3分）
（3）把標題改成一個可包含三張卡且有範圍的科學標題。（3分）
（4）學生活動單能否用讀卡、標條件與寫理由完成？寫出一個具體作答成果。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
三張紙上專業處置記錄：甲「熱條件降到不足維持」；乙「助燃條件變不足」；丙「燃料不再供給」。展板標題是「三種說明都等於降低溫度」。另一張學生活動單要求從這三張卡找證據，不需器材。

參考答案

（1）甲熱；乙助燃物；丙可燃物。
（2）乙明寫助燃不足，不能直接等於降溫。
（3）三張報告中，使燃燒不再維持的不同條件改變。
（4）能；寫「乙改變助燃條件，因卡說助燃不足」。

答案說明

真處置可能同時影響多項，題內只各突出一項。以報告證據分類而非推器材操作。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：每項1分。

分項2｜3分

第2小題：選出有效反例1分；說明不同條件2分。

分項3｜3分

第3小題：包含不同燃燒條件2分；限三張／本模型1分；不要求相同句型。

分項4｜3分

第4小題：能1分；任何題內正確條件加其文字證據2分。

第7題｜14分

g5s2-science-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-07 鐵生鏽的條件比較

（1）合併後有幾個不同的已見有鏽格？列出格號。（4分）
（2）若把甲的6個鏽點當6個有鏽格，哪裡違反規則？以第9格說明。（4分）
（3）乙可以再增加2個有鏽格或算另一次獨立資料嗎？說明。（3分）
（4）第12格應記什麼？能因此說整區恰好只有3格有鏽嗎？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同一鐵片的觀察區分12等格。規則：一格中有任何已確認鏽點就算1個有鏽格；重看同格不重計。記錄甲：第2格兩點、第5格一點、第9格三點。記錄乙是稍後核對同一時刻的副本：第5格一點、第9格三點。另第12格被遮住，其餘格已看清無鏽。

參考答案

（1）3個；第2、5、9格。
（2）一格多點仍只算一格；第9格三點只算1格。
（3）不能；它重複同時刻第5、9格。
（4）第12格缺測；不能，遮住處未知。

答案說明

分清鏽點、格與副本，已見3格是可確認部分；被遮一格不能當0。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：3個1分；三個格號各1分。

分項2｜4分

第2小題：區分點與格2分；第9格3點算1格2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；重複相同格／副本非新資料2分。

分項4｜3分

第4小題：缺測1分；不能1分；未知限制1分。

第8題｜14分

g5s2-science-midterm-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-08 防鏽方法與材料

（1）應先選哪兩卡作較公平比較？寫唯一主要不同條件。（4分）
（2）算這兩卡有鏽格差，寫有保護者較多或較少。（4分）
（3）P與R多了哪個變因，為何不能把差4格全算保護材效果？（3分）
（4）若重做紙上研究計畫，除溫度外，再寫一個應相同的條件及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
檢查某保護材是否有助防鏽，需比較「有與無保護」。模擬資料共同為同種鐵、同大小、同樣16格、同潮濕含氧環境及5天。P無保護有鏽5格；Q有保護有鏽2格；R也有保護但鐵片另受更高溫，有鏽1格。編輯只選P與R，說保護材一定讓鏽少4格。

參考答案

（1）P與Q；有無保護材。
（2）5−2＝3格；有保護Q較少。
（3）溫度；溫度也不同，無法分開影響。
（4）鐵片大小相同，避免觀察面積差影響格數。

答案說明

控制比較不能任挑最小結果；問的是新增規劃中的控制項，任何有效控制均可。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：P／Q兩卡2分；有無保護2分。

分項2｜4分

第2小題：正確差值3格2分；有保護的Q較少2分。不要求寫算式；題目已明示格數時可只寫數值。

分項3｜3分

第3小題：溫度1分；雙變因無法分離2分。

分項4｜3分

第4小題：任何有效控制1分；與比較品質相連的理由2分；材料、時間、表面、氧、水分、分格等均可。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。